FICHA DE ENTREGA Y ACCESO

Sistema de Información y Control del Transmetro (SIC Transmetro)
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala · Facultad de Ingeniería en Sistemas
Aseguramiento de la Calidad del Software
Luis Orozco · Carné 3590 22 5339 · 23 de octubre de 2026

1. Repositorio del proyecto

Código fuente, guiones de base de datos, diagramas y entregables

https://github.com/LuisO01/transmetro-sic

El repositorio es público y no requiere credenciales para consultarlo. La rama principal es `main`.

Contenido	Dirección
Guiones de base de datos	`.../tree/main/01_database`
Interfaz REST (Node.js)	`.../tree/main/02_backend`
Aplicación web (React)	`.../tree/main/03_frontend`
Entregables en PDF y diagramas	`.../tree/main/entregables`
Script consolidado de la base	`.../blob/main/entregables/02_Script_BD_completo.sql`

2. Especificación breve del sistema

El SIC Transmetro centraliza en una sola base de datos la información de la red del Transmetro de la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños, hoy dispersa entre municipalidades y operadores, y convierte en restricciones del motor de base de datos las reglas de operación que dependían de la verificación visual del personal. La decisión de arquitectura que define el proyecto es esa: las siete reglas duras no viven en el código sino en PostgreSQL, de modo que ningún cliente puede transgredirlas.

Aspecto	Detalle
Arquitectura	Tres capas desacopladas: aplicación web, interfaz REST y base de datos
Presentación	React 18, Vite 6, React Router; mapa de la red y gráficas en SVG propio
Aplicación	Node.js 20, Express 4, pg, zod, JWT y bcrypt con factor 12
Datos	PostgreSQL 14 o superior, verificado en 18.3; PL/pgSQL, btree_gist y citext
Alcance implementado	12 de 16 requerimientos funcionales; 12 módulos y 15 pantallas
Tamaño	33 tablas, 12 vistas, 15 funciones, 29 disparadores y 75 puntos de acceso
Verificación	40 casos de prueba ejecutados, 9 automatizados; 6 defectos registrados, ninguno abierto
Pendiente	Interfaz de RF-11 administración técnica, RF-12 conciliación de pagos y RF-14 reportería

3. Puesta en marcha

El sistema se levanta sin instalar PostgreSQL: la base corre con PGlite, el motor compilado a WebAssembly, expuesto en un puerto TCP. Solo se requiere Node.js 20 o superior. Son tres procesos, en tres terminales y en este orden:

```
cd 02_backend  &&  npm install  &&  npm run db:local    → base de datos, puerto 5433
cd 02_backend  &&  npm start    → interfaz REST, puerto 4000
cd 03_frontend  &&  npm install  &&  npm run dev    → aplicación web, puerto 5174
```

Luego se ingresa a `http://localhost:5174`. El comando `npm run db:local:reset` restablece la base al estado inicial, que incluye los siete corredores, 26 estaciones, 170 unidades y 23 horas de historial de operación para que el tablero tenga contenido desde el primer arranque.

4. Usuarios y contraseñas de prueba

Los cinco usuarios los crea el guion de carga inicial. Todos comparten la misma contraseña. El menú se arma con la matriz de permisos y con el ámbito de datos de cada cuenta, de modo que cada perfil ve únicamente lo que le corresponde.

Usuario	Contraseña	Rol	Qué puede ver y hacer
`admin.general`	`Transmetro2026*`	Administrador general	Toda la red: los doce módulos, sin restricción de municipalidad
`admin.muni.gt`	`Transmetro2026*`	Administrador municipal	Solo la Municipalidad de Guatemala: catálogos, flota, parqueos, personal y usuarios
`operador.e103`	`Transmetro2026*`	Operador de estación	Solo la estación El Frutal: andén, ocupación, despacho y alertas
`piloto.001`	`Transmetro2026*`	Piloto	Solo su expediente, su licencia y sus viajes; no ve el de los demás
`guardia.001`	`Transmetro2026*`	Guardia de seguridad	Solo sus turnos por acceso y el registro de su asistencia

Para apreciar el comportamiento del sistema conviene ingresar con dos cuentas distintas: con `admin.general` se ve el tablero completo con el mapa de la red, y con `operador.e103` se ve el andén con la regla de los cinco minutos aplicándose en vivo sobre una unidad con menos del 25 % de ocupación.

> **Advertencia de seguridad.** Estas credenciales pertenecen a los datos de ejemplo y existen únicamente para la evaluación del proyecto. El archivo `.env` con los secretos reales no se versiona: el repositorio solo incluye `.env.example` con valores de muestra. Antes de cualquier uso real deben generarse secretos nuevos para los tokens y cambiarse la contraseña de todas las cuentas; el sistema almacena las contraseñas con bcrypt y bloquea la cuenta tras cinco intentos fallidos.

5. Documentos que acompañan esta entrega

- **SIC_Transmetro_Documento_Unificado.pdf** — 93 páginas. Reúne la justificación, la arquitectura y métricas, el modelo entidad relación con el script y los 15 diagramas UML, la documentación

funcional, el plan de pruebas con los criterios de aceptación y el anexo con la carta.

- **SIC_Transmetro_Resumen_Ejecutivo.pptx** — 12 diapositivas de presentación.
- **SIC_Transmetro_Carta_de_Aceptacion.pdf** — versión firmable de la carta.
- **02_Script_BD_completo.sql** — 2,521 líneas, ejecutable de una sola vez y re-ejecutable.
- Los documentos por tema, en la carpeta `entregables` del repositorio.